



Desafio 1 – Inferência de Fluxos Origem-Destino com IA

Um problema real de mobilidade urbana proposto por empresa parceira no contexto de **Gêmeos Digitais**. Sua equipe será responsável por estruturar e resolver um desafio de inferência de deslocamentos urbanos utilizando dados de sensoriamento viário.

CONTEXTO

Você vai trabalhar com um problema real

Este desafio foi desenvolvido em parceria com uma empresa especializada em **Gêmeos Digitais urbanos** — representações digitais dinâmicas de cidades reais. O problema não é acadêmico nem simplificado: ele reflete uma demanda concreta de gestores públicos que precisam tomar decisões baseadas em dados de mobilidade.

O contexto é o município de **Sorocaba/SP**, com uma infraestrutura real de sensores distribuída pelo território. Vocês terão acesso a dados reais, com todas as imperfeições e limitações que isso implica.

Por que isso importa?

- Cidades precisam planejar infraestrutura com base em como as pessoas se movem
- Decisões de transporte público dependem de padrões de deslocamento
- Gêmeos Digitais requerem dados de fluxo para simular cenários urbanos

O PROBLEMA

O que gestores públicos precisam saber

De onde os veículos vêm?

Identificar as origens dos deslocamentos — quais regiões, bairros ou zonas geram mais tráfego em diferentes momentos do dia.

Para onde eles vão?

Mapear os destinos predominantes — centros comerciais, áreas industriais, zonas residenciais — e como se distribuem no território.

Quando e com que intensidade?

Compreender a variação temporal dos fluxos: horários de pico, dias úteis versus finais de semana, sazonalidade.



EXEMPLO PRÁTICO

Fluxos que precisamos inferir

Na prática, os gestores querem respostas para perguntas como: *quais são os corredores de deslocamento mais intensos da cidade ao longo do dia?* Exemplos concretos de fluxos a serem inferidos:

1

Zona Norte

Origem residencial com alta densidade populacional

2

Centro

Polo de empregos e serviços — ponto de confluência

3

Zona Sul / Periferia

Destinos industriais e comerciais periféricos

Esses padrões variam ao longo do dia: manhã, tarde, hora do rush, madrugada. O desafio é reconstruí-los a partir de dados fragmentados.

A DIFICULDADE CENTRAL

Os dados não entregam a resposta pronta

O que gostaríamos de ter

- Registro completo da trajetória de cada veículo
- Origem e destino declarados explicitamente
- Dados contínuos e sem lacunas
- Cobertura total do município

O que realmente temos

- Leituras pontuais em sensores fixos
- Sem informação de origem ou destino
- Cobertura parcial do território
- Dados fragmentados e indiretos



A ausência de origem e destino explícitos é exatamente o problema que vocês precisarão resolver com IA.



INFRAESTRUTURA

Rede de monitoramento viário inteligente

50

Postes inteligentes

Equipados com sensores e câmeras distribuídos pelo município de Sorocaba/SP

24/7

Operação contínua

Coleta ininterrupta de dados viários ao longo de todos os dias da semana

3

Meses de dados

Janeiro, Fevereiro e Março de 2026 —
base histórica real para análise

DADOS DISPONÍVEIS

O que é coletado pelos sensores



Leitura de Placas (Anonimizadas)

Identificação veicular com anonimização para preservar privacidade. Permite rastrear o mesmo veículo entre diferentes pontos de leitura ao longo do tempo.



Localização GPS

Coordenadas geográficas de cada poste sensor. Permite posicionar cada leitura no espaço urbano e associá-la a zonas ou regiões da cidade.



Data e Hora

Registro preciso do momento da leitura. Essencial para análises temporais, identificação de padrões por faixa horária e dia da semana.



Velocidade e Volume

Dados de velocidade média e contagem de veículos quando disponíveis — informações complementares que enriquecem a análise de fluxo.



NATUREZA DOS DADOS

Dados fragmentados, indiretos e parciais

Fragmentados

Cada leitura representa apenas um instante isolado do deslocamento. Um veículo pode ser lido em 2 ou 3 pontos, mas a trajetória entre eles é desconhecida — você não sabe o caminho percorrido.

Indiretos

Os dados não descrevem o comportamento diretamente. A origem e o destino precisam ser *inferidos* a partir de padrões de aparecimento e desaparecimento nos pontos de leitura.

Parciais

A cobertura territorial é limitada a 50 pontos. Boa parte dos deslocamentos ocorre em vias sem sensores — há um viés de seleção intrínseco nos dados disponíveis.

DESAFIO DE IA

Inferir o que os dados não dizem diretamente

A tarefa central

A partir de leituras pontuais e anonimizadas, **inferir padrões de deslocamento** da população ao longo do tempo e do espaço urbano — sem nenhuma variável explícita de origem ou destino.

Por que é um desafio de IA?

Nenhuma regra simples consegue resolver esse problema. É necessário identificar padrões latentes em grandes volumes de dados esparsos, lidar com incerteza e múltiplas interpretações possíveis. IA é a ferramenta adequada — mas precisa ser bem aplicada.

- ❗ O modelo é uma consequência da estruturação do problema — não o ponto de partida.

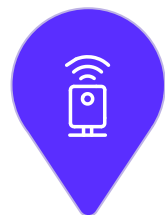
OBJETIVO

Estimar a Matriz Origem-Destino (O-D)

O produto central deste desafio é a **Matriz Origem-Destino** — uma representação estruturada de como as diferentes regiões da cidade se conectam por meio dos deslocamentos veiculares.

Dados sensores

Leituras anonimizadas
por ponto



Matriz O-D

Conexões entre zonas
urbanas



Inferência IA

Modelos
probabilísticos e
agrupamento

A matriz O-D é o insumo fundamental para planejamento de transporte público, dimensionamento viário e simulação de cenários em Gêmeos Digitais urbanos.

O que a Matriz O-D permite fazer



Identificar Fluxos Predominantes

Quais corredores concentram maior volume de tráfego e em quais horários — base para priorização de investimentos em infraestrutura viária.



Compreender Comportamento Urbano

Como os cidadãos utilizam o espaço urbano ao longo do dia — padrões de commute, uso de serviços e distribuição da demanda por mobilidade.



Apoiar Decisões de Mobilidade

Subsidiar políticas públicas de transporte: novos trajetos de ônibus, semáforos inteligentes, restrições de circulação e planejamento de expansão urbana.



ENTREGÁVEIS

Resultados esperados ao final do desafio

Análises e Padrões

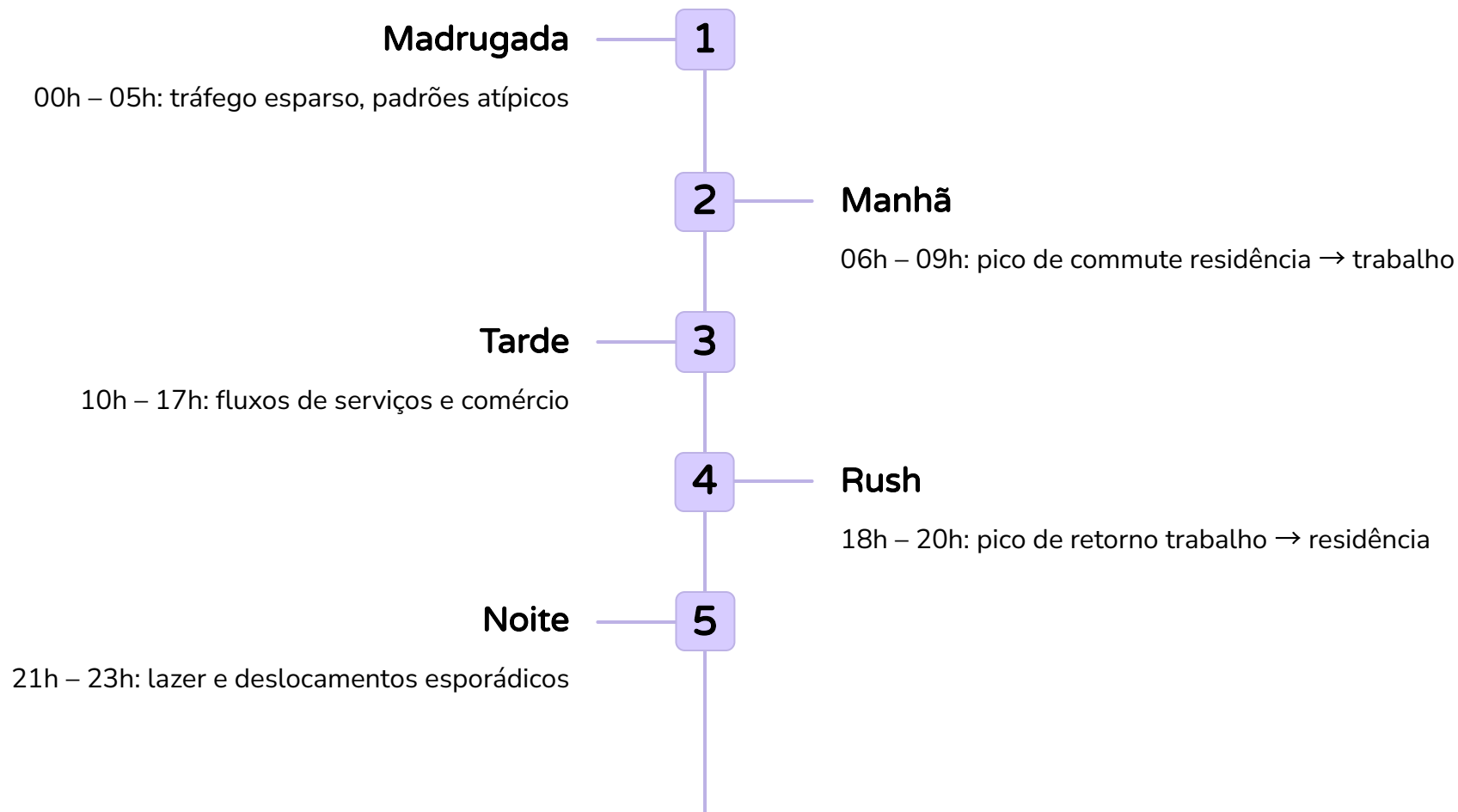
- Padrões de deslocamento identificados e documentados
- Segmentações por faixa horária (manhã, tarde, noite)
- Segmentações por dia da semana (útil vs. fim de semana)
- Segmentação por tipo de veículo, quando disponível

Visualizações

- Mapas de fluxo entre zonas da cidade
- Representação visual da Matriz O-D
- Gráficos de variação temporal dos deslocamentos
- Clusters de comportamento identificados

✔ Quanto mais clara e comunicável for a sua solução, maior será o impacto real para os gestores públicos que utilizarão esses dados.

Dimensões de análise disponíveis



Além da faixa horária, considere também a segmentação por **dia da semana** (dias úteis têm padrões radicalmente diferentes dos fins de semana) e por **tipo de veículo**, caso essa informação esteja disponível na base de Sorocaba.

ATENÇÃO

Não existe variável-alvo pronta

Este é um dos aspectos mais importantes — e mais desafiadores — deste problema. Diferente de um exercício de classificação onde há um *label* definido, aqui **vocês precisarão definir o que estão modelando**.

O que é "origem"?

Primeira leitura de um veículo em um período? O ponto de maior frequência de aparecimento? Uma zona inferida por cluster?

O que é "destino"?

Última leitura do período? O ponto onde o veículo permanece mais tempo? Uma zona inferida por comportamento?

O que é um "fluxo"?

Par O-D de um único veículo? Um padrão recorrente de múltiplos veículos? Uma densidade de deslocamentos entre zonas?



FORMULAÇÃO

Traduzindo o problema para IA

Antes de escolher qualquer modelo ou algoritmo, a equipe precisa decidir como enquadrar este problema. Diferentes enquadramentos levam a abordagens técnicas completamente distintas:

Inferência

Estimar probabilidades de origem e destino para cada veículo com base em seu padrão de aparecimento nos sensores.

Agrupamento

Identificar grupos de veículos com comportamentos similares de deslocamento — sem rótulos predefinidos.

Modelagem de Grafos

Representar a cidade como uma rede de nós (sensores/zonas) e arestas (fluxos), aplicando algoritmos de grafos.

Modelagem Probabilística

Construir modelos que estimem a distribuição de deslocamentos considerando incerteza e dados incompletos.

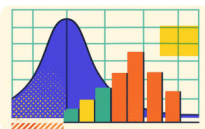
ABORDAGENS TÉCNICAS

Possíveis caminhos técnicos



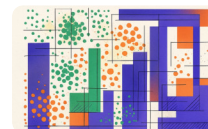
Reconstrução de Trajetórias

Inferir o caminho mais provável de cada veículo entre os pontos de leitura, usando dados de rede viária e análise de tempo entre leituras.



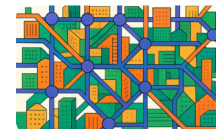
Modelos Probabilísticos

Estimar distribuições de origem e destino usando modelos como cadeias de Markov, modelos gravitacionais ou inferência bayesiana.



Clusterização

Agrupar padrões de comportamento similares — veículos que aparecem nos mesmos sensores em horários similares tendem a ter origens e destinos parecidos.



Modelagem em Grafos

Representar a rede de sensores como um grafo e analisar fluxos entre nós para identificar pares O-D de maior intensidade.

ARMADILHAS

O que NÃO fazer neste desafio

Não comece pelo modelo

Escolher um algoritmo antes de entender o problema é o erro mais comum. O modelo é uma consequência da formulação, não o ponto de partida. Pergunte-se: *o que estou tentando estimar?* antes de *qual técnica vou usar?*

Não escolha técnica sem problema definido

Dizer "vamos usar DBSCAN" ou "vamos fazer redes neurais" sem uma formulação clara do problema garante uma solução desconectada da necessidade real dos gestores públicos.

Não ignore as limitações dos dados

A parcialidade da cobertura e a fragmentação dos dados precisam estar incorporadas na sua modelagem — não são detalhes a ignorar.



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O que esperamos das equipes

1

Clareza do Problema

A equipe demonstra compreensão profunda do problema? Consegue articular o que está sendo modelado, quais são as hipóteses e quais são as limitações reconhecidas?

2

Coerência da Solução

A abordagem técnica escolhida é consistente com a formulação do problema? Há lógica clara entre os dados disponíveis, o método aplicado e o resultado esperado?

3

Capacidade de Explicação

A equipe consegue explicar sua solução para um gestor público não-técnico? O resultado é interpretável e acionável para tomada de decisão?

BASE DE DADOS

Dados reais de Sorocaba/SP

Especificações da Base

- Município: Sorocaba/SP
- Período: Jan, Fev e Mar de 2026
- 50 pontos de coleta ativos
- Placas anonimizadas por hashing
- Dados de localização em coordenadas geográficas

Desafios esperados na base real

- **Ambiguidade:** múltiplas interpretações igualmente válidas para os mesmos dados
- **Incompletude:** veículos que aparecem em apenas um sensor, lacunas temporais, dados ausentes
- **Ruído:** leituras errôneas, inconsistências de timestamp, coordenadas imprecisas

i Essas imperfeições são parte do problema — e a forma como vocês as tratam é parte da avaliação.

IA começa na forma como você estrutura o problema

"Esse não é um problema de código. É um problema de raciocínio."

Pense primeiro

Antes de qualquer linha de código, defina o que está sendo modelado e por quê.

Entenda os dados

Explore, questione e compreenda as limitações antes de aplicar qualquer técnica.

Comunique bem

Uma solução que não pode ser explicada não pode ser usada por gestores públicos.

